阜南粮食仓储提升龙王粮站项目“1·7”一般坍塌事故调查报告

2026年1月7日17时许，阜南县粮食仓储提升龙王粮站项目工地发生一起坍塌事故，造成2人死亡，直接经济损失353.4万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省人民政府令第232号）有关规定，以及阜阳市安全生产（防灾减灾救灾）委员会办公室《关于挂牌督办阜南县龙王乡粮库项目工地“1·7”事故的通知》，经县人民政府授权，由县应急局牵头，发改、公安、住建、总工会和龙王乡政府组成的阜南县粮食仓储提升龙王粮站项目“1·7”一般坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请监察机关派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问相关人员、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，阜南县粮食仓储提升龙王粮站项目“1·7”坍塌事故是一起因总包单位、监理单位项目部作业现场安全管理缺失，由劳务分包单位作业人员独立开展危大工程，作业人员违章

作业，致使钢结构发生坍塌而造成的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目相关情况

为稳定粮食供应保障，提升粮食储备功能，优化仓储管理系统，经阜南县粮食和物资储备局请示，阜南县发改委批复，建设龙王乡、王堰镇、会龙镇、华佗村粮库，总建设面积1.89万m^2。其中龙王乡粮站由阜南县**粮食购销有限公司（以下简称“阜南**公司”）于2025年6月23日在阜南县公共资源交易服务中心公开招标，项目全称：阜南县粮食仓储提升龙王粮站项目—粮仓及室外建设工程（以下简称“事故项目”）。事故项目新建六座浅圆仓，一栋工作塔及地下设备输送地沟、管网等附属工程，建设地点位于阜南县龙王乡龙王粮站院内。2025年7月1日，向安徽**建设工程有限公司（以下简称“安徽**公司”）、河南**建设工程有限公司（以下简称“河南**公司”）送达中标通知书，确定中标单位。



图1 六座在建浅圆仓实拍全景

（二）事故相关单位情况

1.阜南**公司[1]，系本次事故项目的建设单位。2025年6月27日，安徽**公司与河南**公司签订联合体协议书，组成联合体。安徽**公司为联合体牵头人，占合同份额90%，河南**公司为联合体成员，占合同份额10%。阜南**公司于2025年7月25日与联合体签订建设工程施工合同。

2.安徽**公司[2]，系本次事故项目的总承包单位，持建筑业企业资质证书两个，一是施工劳务不分等级，有效期至2029年11月14日。二是建筑工程总承包贰级、市政公用工程总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级，有效期2027年8月4日。

3.河南**公司[3]，系本次事故项目总承包联合体成员单位，持建筑工程总承包二级证书，不参与事故项目主体建设工程管理，待项目主体建设完成后，负责相关设备安装。

4.安徽**建筑节能材料科技有限公司[4]（以下简称“安徽**

---

[1] 阜南县**粮食购销有限公司成立于2021月8日，法定代表人为陈*，注册资本为5000万元，统一社会信用代码为9134122*********4T，企业注册地址位于阜南县鹿城镇*，所属行业为商务服务业，经营范围包含：一般项目：粮食收购；初级农产品收购；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；商务代理代办服务；品牌管理；粮油仓储服务；谷物销售；食用农产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。企业当前经营状态为存续。目前属于县属国企，主要从事粮食物资储备管理工作。

[2] 安徽**建设工程有限公司统一社会信用代码9134122********C，法定代表人陈*，成立于2016年7月18日，注册资本为5600万元，地址位于阜南县鹿城镇******，所属行业为土木工程建筑业，经营范围包含：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工等。公司在职人员30人左右，分财务、办公、质量、安全和经营科。

[3] 河南**建设工程有限公司成立于2020年10月28日，法定代表人胡*东，统一社会信用代码：914116********31B，注册地位于河南省安阳市滑县。公司主营业务包括建筑劳务工程、建筑工程咨询服务、房屋建筑工程，拥有建筑业企业资质证书和安全生产许可证。

[4] 安徽**建筑节能材料科技有限公司成立于2011年2月25日，法定代表人蒋*，注册资本600万元，统一社会信用代码91341200********4L，注册地址位于安徽省阜阳市阜南县许堂乡*。经营范围包含：建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程施工等，企业当前经营状态为存续。

公司”），系本次事故项目劳务分包单位，持建筑业企业资质证书，资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期2028年7月2日。

2025年8月1日，安徽**公司与安徽**公司签订阜南事故项目劳务合同，采取一次性包干总价形式承包劳务分包。承包该工程项目所有工种的劳务清包，不含水电安装清包工，包括但不限于滑模施工、钢结构施工、保温系统施工、防水防腐施工、二次结构施工等内容。

5.安徽**项目管理有限公司[5]（以下简称“安徽**公司”），系本次事故项目的监理单位。2025年7月与阜南**公司签订建设工程监理合同，监理范围包括对本工程进行从项目施工开始至竣工的全过程工程施工监理，“三控、两管、一协调”的监理；监理工作内容包括事故项目的安全、技术、质量、进度、工期和资金使用等方面进行监控和管理。

（三）事故发生相关单位安全管理情况

1.阜南**公司，在签订建设施工合同的同时签订安全生产合同，合同约定了发包人、承包人各自的安全管理职责。公司内部设安全管理部，安全管理部经理为李东。公司未建立健全安全生

[5][] 安徽**项目管理有限公司成立于2017年10月20日，法定代表人为鲍*志，注册资本为1008万元，统一社会信用代码为91340400********4K，企业注册地址位于安徽省淮南市田家庵区安成镇青网科技园*****，所属行业为专业技术服务业，经营范围包含：工程项目管理，工程招标代理，政府采购代理，政府采购咨询服务，工程技术咨询服务，工程造价咨询服务，全过程工程咨询，建筑工程、钢结构工程、道路桥梁工程、市政工程、电力工程（不含承装、承修、承试供电设施和受电设施）、水电水利工程、环保工程、室内外装饰工程、环境工程、水务工程、照明工程、园林绿化工程、园林绿化养护工程、园林古建筑工程、管道工程、体育场地设施工程、河湖整治工程、城市亮化工程、防水、防腐保温工程、土石方工程、地基与基础工程、公路养护工程、建筑幕墙工程、园林景观规划设计、施工，建筑智能化工程施工,金属门窗设计、安装，建筑物拆除（不含爆破）、工程项目代建，道路普通货物运输，物业管理,施工劳务（不含劳务派遣），预拌商品混凝土,混凝土预制构件及建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。企业当前经营状态为存续。

产规章制度，作业规程等。因公司模式发生变化，相关安全管理措施未跟进，造成发包项目安全管理缺失。

2.安徽**公司，持安全生产许可证，编号：（皖）JZ 安许证字〔2017〕003692。公司设总经理一名，负责全面工作；设技术负责人两名，指导项目技术管理工作。下设质安科、经营科、财务科、办公室，并明确安全管理职责。公司建立安全生产规章制度及安全生产责任制，安全技术操作规程等。

该公司于 2025 年 7 月 16 日，在事故项目设立项目部，李*宾担任项目经理，李*宾持一级注册建造师证（注册编号：皖 134200620070113）。任李*为专职安全管理人员，持建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（编号：皖建安 C3〔2017〕0130036），2025 年 7 月在该项目工作。2025 年 7 月 16 日与劳务分包单位签订安全管理协议书，约定了总包方、分包方及分包施工人员的安全管理职责。调查发现事故项目人员与建设施工合同承包人主要施工管理人中技术负责人、安全员、施工员等不符。

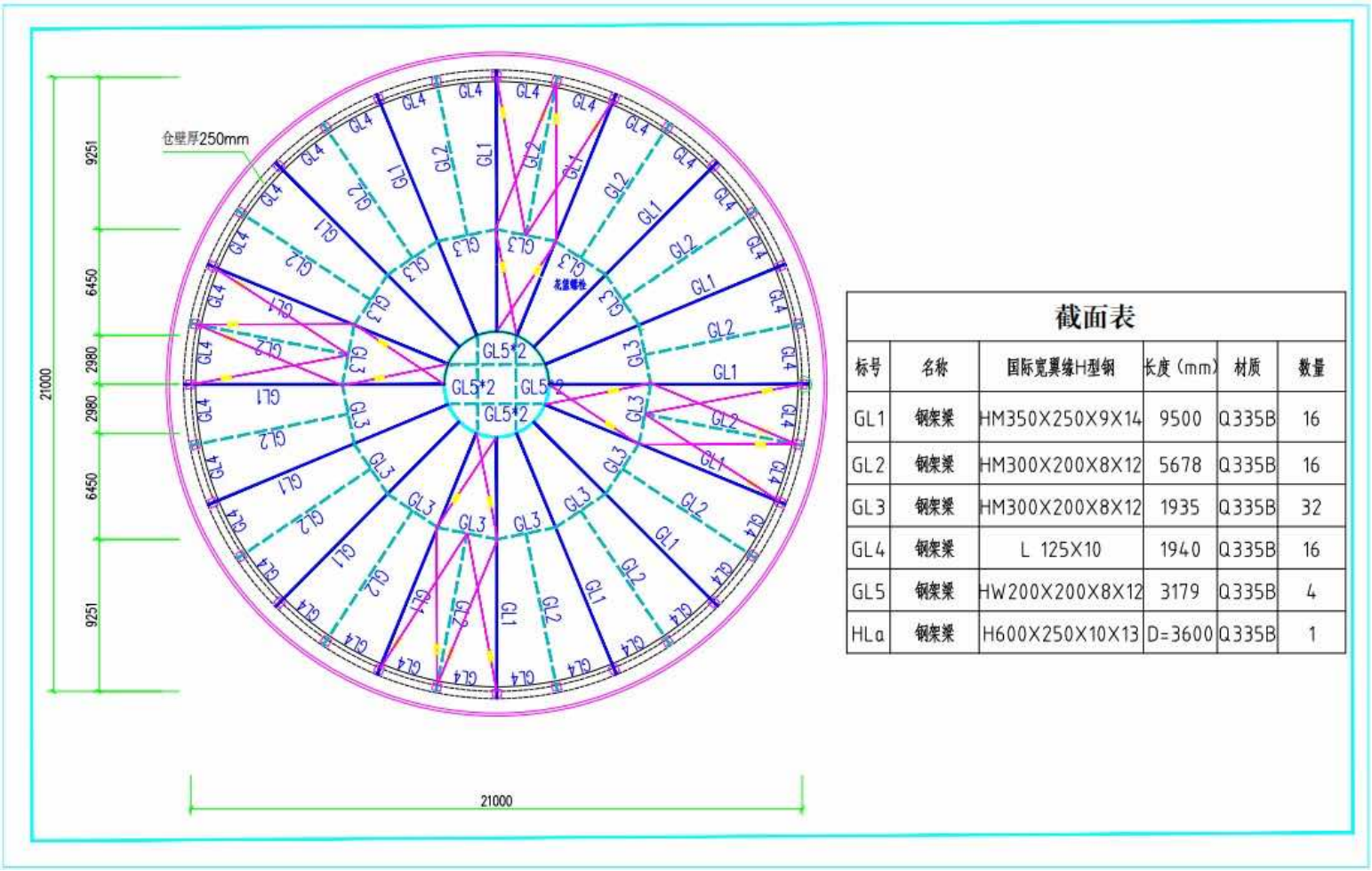
3.安徽**公司，持安全生产许可证，编号：（皖）JZ 安许证字〔2023〕009322。公司安全管理人员由总包单位安全管理人员李*兼任，未配备专职安全生产管理人员，且公司未建立健全安全生产规章制度、操作规程等安全管理体系，未建立健全全员安全生产责任制。调查发现该公司钢结构安装施工班组共有 16 人，明确有一名班组长，但未建立钢结构安装施工班组安全生产责任制及相关安全管理制度和操作规程。

4.安徽**公司，该公司在事故项目设立监理部，任命穆*成

（注册监理工程师号：37038558）为事故项目总监理工程师，负责监理部全面工作。任*力、吴*意为事故项目监理工程师，牛*斌为监理员。公司于2025年8月修订并更新安全生产管理制度，明确了项目部、项目总监、监理员等安全管理职责。调查发现，项目总监、监理工程师、监理员未严格遵守和履行安全管理职责。

（四）浅圆仓顶钢结构安装施工工艺

1.钢结构工程。总用钢量400t，吊装构件类型为钢柱、钢梁、钢桁架、钢环梁等构件及辅材。构件最大重量2.4t，最大安装高度35.05m。材料采用国际宽翼缘H型Q355B材质钢梁焊接拼装直径为3.6mHLa钢环梁，分别使用标号为GL1、GL2、GL3、GL4、GL5国际宽翼缘H型Q355B材质钢梁架与HLa钢环梁连接拼装，其中GL1、GL2钢梁与浅圆仓顶端M24型高强螺栓预埋件连接（详见图2）。



截面表

标号	名称	国际宽翼缘H型钢	长度（mm）	材质	数量
GL1	钢架梁	HM350X250X9X14	9500	Q335B	16
GL2	钢架梁	HM300X200X8X12	5678	Q335B	16
GL3	钢架梁	HM300X200X8X12	1935	Q335B	32
GL4	钢架梁	L 125X10	1940	Q335B	16
GL5	钢架梁	HW200X200X8X12	3179	Q335B	4
HLa	钢架梁	H600X250X10X13	D=3600	Q335B	1

图 2 仓顶钢梁平面布置图

2.吊装与安装。现场配置 100t、25t 汽车吊各一辆与工地塔吊配合使用。先由施工人员对 HLa 环梁和 GL5 钢梁在施工现场加工区拼装完成。使用 100t 汽车吊将 HLa 环梁吊至仓顶预定位置，由塔吊配合吊装 GL1 钢梁至预定位置，施工人员在屋面对 HLa 环梁和 GL1 钢梁进行拼装作业。要求对称拼装完成 6 根 GL1 钢梁后，方可停止 100t 吊车吊装 HLa 环梁。

3.仓顶拼装顺序。浅圆仓的屋面钢结构拼装顺序为 HLa 环梁→GL1 钢梁→GL3 钢梁→GL2 钢梁→GL4 钢梁→花篮螺栓→铺压型钢板。

（五）事故发生经过

2026 年 1 月 7 日，事故项目工地有 4 个施工班组，分别是木工班组（7—8 人）、瓦工班组（10 人左右）、钢筋工班组（3—5 人）、钢模支撑班组（16 人），班组长为梁*，其中钢模支撑班组又分地面制作拼装班组（8 人），高空安装班组（8 人）。

当日，梁*带领钢模支撑班组包括宋*帅、师*平等在内的 16 人，先到 4 号仓开始仓顶钢结构安装施工作业，4 号仓于当日上午按施工进度完成安装。13 时许到 3 号仓进行施工安装作业，地面有 2 个吊车司机，2 个吊带捆扎人员，8 人在下面拼装钢环梁，4 人在仓顶安装作业。班组长梁*与陈*峰在仓顶天沟处指挥协调与辅助，宋*帅、师*平在 HLa 钢环梁进行拼接安装和焊接

作业。作业人员采用全身式安全带系挂在100t汽车吊伸出的专用安全绳上。在完成HLa钢环梁与4根GL1钢梁连接后，宋*帅使用对讲机指挥汽车吊司机进行取钩，吊臂离开，随即将安全绳系挂在HLa钢环梁上。在安装第5根GL1钢梁时，约16时40分许，整个钢结构顶失去稳定性向东北方向坍塌，其中一根GL1钢梁撞击并摩擦东北侧浅圆仓壁，宋*帅、师*平与钢结构顶一同坠落至地面。

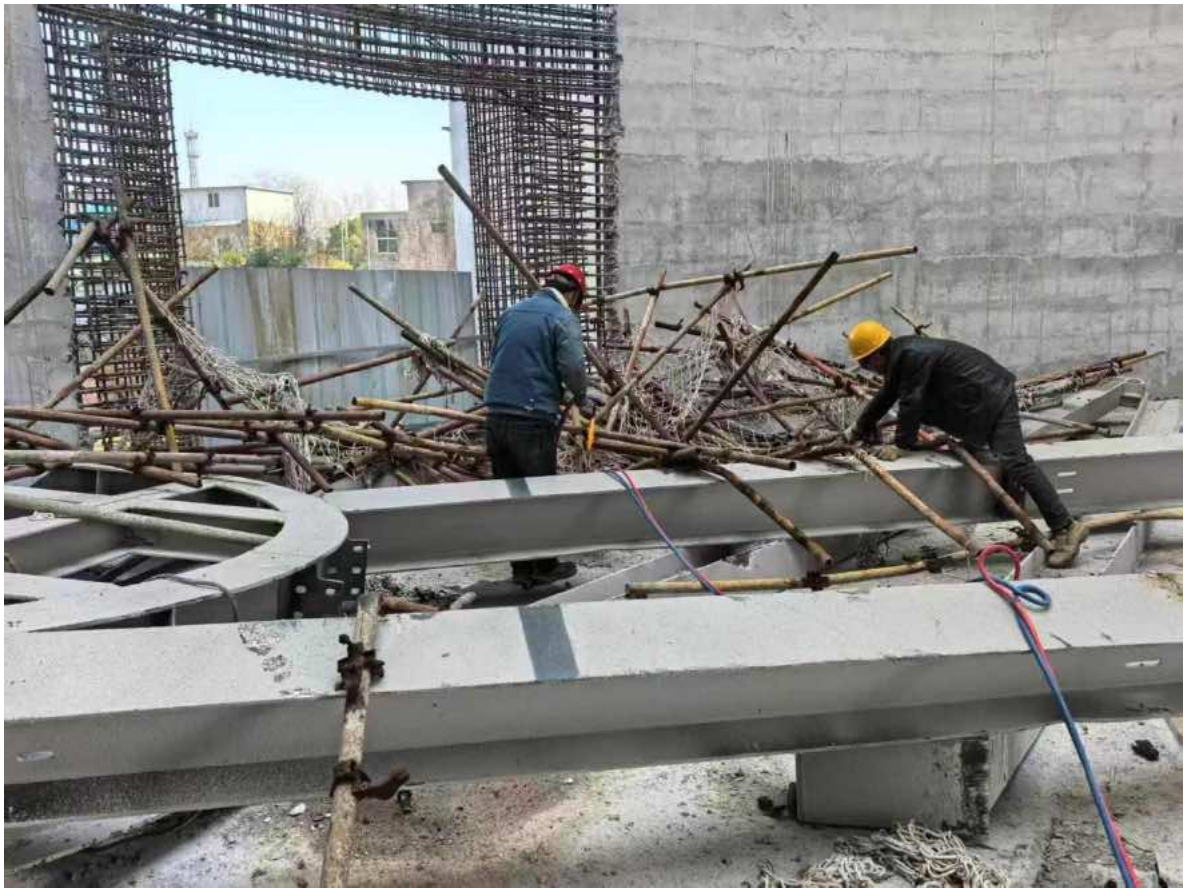


图3　3号浅圆仓内坍塌情况图

（六）事故现场情况

2026年1月13日，县应急管理局对事故现场实施勘验，勘验地点在阜南县粮食仓储提升龙王粮站项目工地。事故项目工地位于G220国道西侧，粮站大门朝东，大门为框架门，门头写有

安徽**公司承建阜南县粮食仓储提升项目龙王站粮仓及室外建设工程字样。大门左侧：刘*杂货店，右侧：战*名烟名酒。由大门进入项目工地，北侧有6座浅圆粮仓，东排由南向北依次为6号、7号、8号仓，西排由南向北依次为5号、4号、3号仓。浅圆仓直径21m，高30.5m。事故发生在3号浅圆仓，浅圆仓为现浇钢筋混凝土结构，厚度250mm。3号浅圆仓东侧设有上人梯，高32m。3号浅圆仓东北、西南各设有出入口，浅圆仓内部地面为钢筋混凝土结构，地面设有1.2X1.2m斗型出粮口5个。事故发生于浅圆仓内北侧偏东，距北侧墙体1m左右，浅圆仓北侧上方有两处破损痕迹。



图4　事故项目工地出入口



图5　事故项目工地内部





图 6　3 号浅圆仓概貌



图 7　5 号浅圆顶情况



图 8　3 号浅圆仓地面情况

图 9　3 号浅圆仓壁划痕

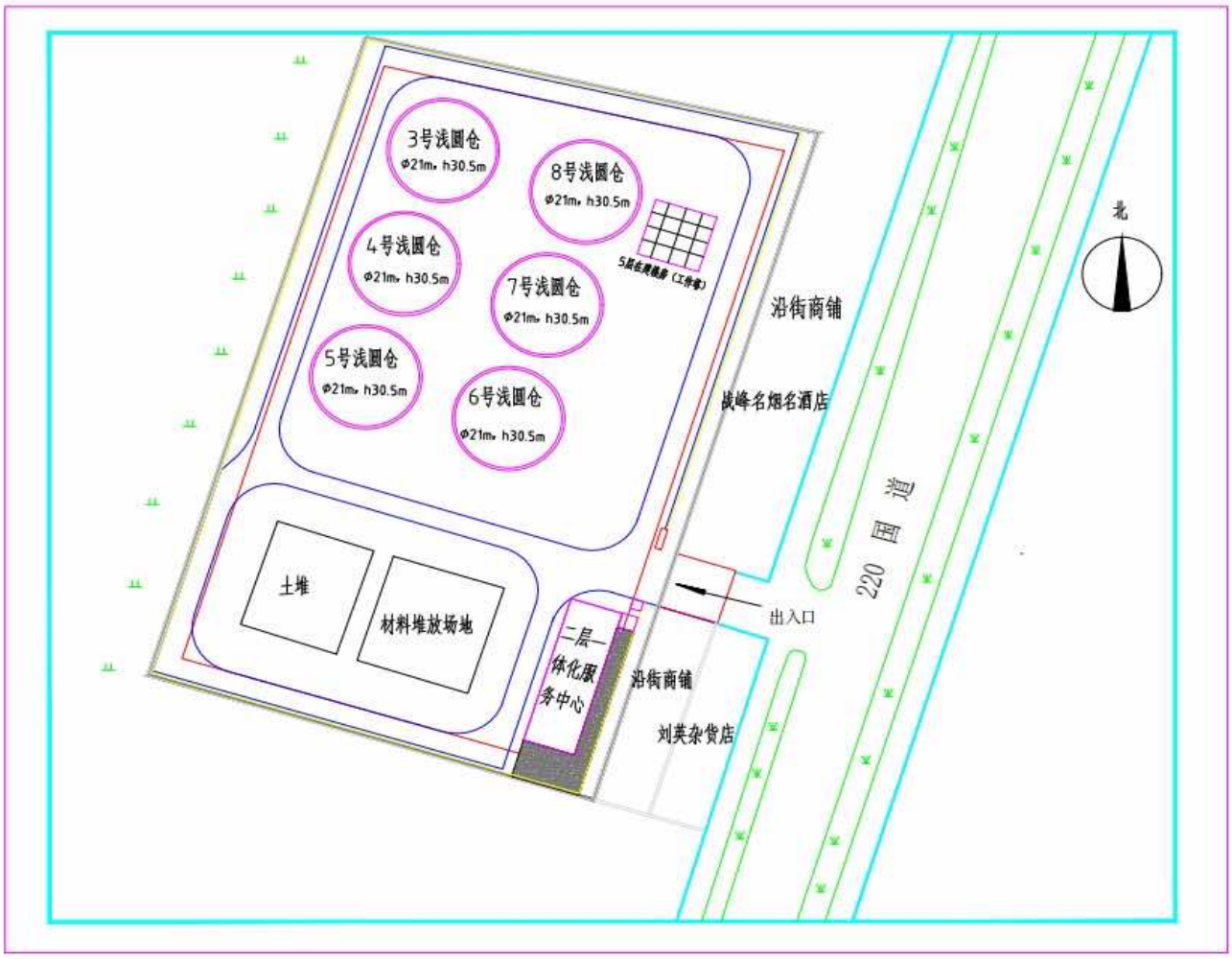


图 10　阜南县粮食仓储提升龙王站项目布局图

后经调查，浅圆仓内径 21m，壁厚 250mm，装粮高度约

25.9m，檐口高 28.5m。单仓仓容 7000t，总仓容按散装小麦计算 4.2 万 t。浅仓层数 1 层，占地面积约 2178.24m^2，建筑面积约 2178.24m^2。安装的钢结构环形钢梁超过檐口 4.55m，坍塌坠落高度为 33.05m。

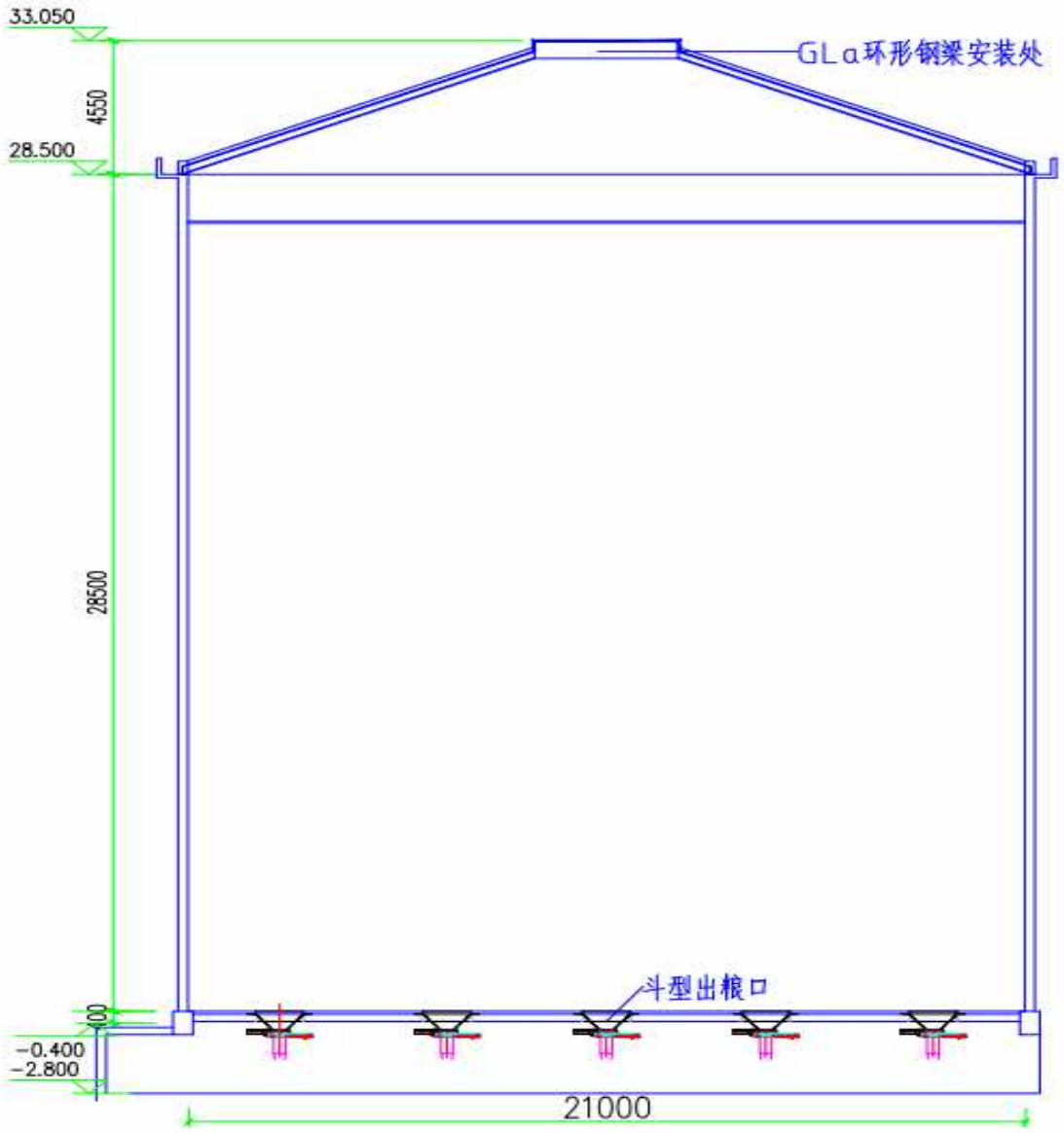


图 11　3 号浅圆仓模型

（七）检验检测情况

经安徽建苑检测科技有限公司 2026 年 1 月 21 日检测报告显示，所用 Q355B 钢材料结果判定均为合格。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

此起事故造成2人死亡，3号浅圆仓顶钢结构损坏，按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）统计，本次事故共造成直接经济损失353.4万元（不含事故处罚）。

1.宋*帅，男，汉族，身份证号码：410521**********31，住址：河南省林州市采桑镇*********。2026年1月4日与安徽**公司签订劳动合同，系安徽**公司浅圆仓钢筋砼仓顶钢膜钢支撑安装班组工人，事发时在事故项目3号浅圆仓顶安装钢结构，在本起事故中死亡。

2.师*平，男，汉族，身份证号码：410603**********17，住址：河南省鹤壁市山城区鹿楼乡***。2026年1月4日与安徽**公司签订劳动合同，系安徽**公司浅圆仓钢筋砼仓顶钢膜钢支撑安装班组工人，事发时在事故项目3号浅圆仓顶安装钢结构，在本起事故中死亡。

（九）天气情况

根据阜南县气象局提供实况资料，2026年1月7日晴到多云，偏西风3级，-3～9℃。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报和响应情况

2026年1月7日16时49分，吊车司机卢海壮见钢结构顶坍塌后及时拨打120电话抢救。

在项目工地其他作业现场进行安全巡视的安全管理人员李*察觉到3号浅圆仓异常情况后立即赶往现场，到达后分别向安徽**

公司蒋*、项目经理李*宾、总监理工程师穆*成汇报事故现场情况。

安徽**公司蒋*、项目经理李*宾、总监理工程师穆*成接到报告后约10分钟到达事故现场，于16时59分左右向安徽**公司及阜南**公司报告并简述事故现场情况。

安徽**公司、阜南**公司相关负责人接到事故报告后，于17时10分电话向阜南县发改委报告事故，并赶往事故现场。

2026年1月7日17时40分，安徽**公司书面向阜南县发展和改革委员会、阜南县应急管理局报告事故情况。

（二）事故现场和应急处置情况

2026年1月7日17时10分，项目经理李*宾、安徽**公司蒋*、总监理工程师穆*成、安全员李*等组织现场其他施工人员对伤者实施救援，同时安排外围警戒防止其他无关人员进入造成事故伤害扩大。

16时50分，阜南县120急救中心接到求救后，随即指派距离较近的阜南县中医院前往急救，约25分钟后到达现场。在现场采取急救措施后于18时入院抢救。

19时26分，因伤势严重由阜南县中医院急诊科转入重症医学科救治。宋*帅于2026年1月7日20时45分，因心脏停搏、创伤性休克、多处损伤给出死亡诊断。师*平于2026年1月13日16时05分，因心脏停搏、创伤性休克、多处损伤给出死亡诊断。

（三）善后情况

事故发生后，阜南县及时成立人员救治、舆情管控、稳控善后、事故调查等专项工作组，研究部署善后处置工作，善后处置

工作组迅速开展工作。当日夜间，阜南县发改委组织阜南**公司、安徽**公司及项目部相关人员分别与事故当事人家属见面，慰问并安抚家属情绪，积极处理事后赔偿工作。目前家属抚恤理赔等事宜全部妥善完毕。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，安徽**公司、安徽**公司、阜南**公司积极组织救援，合理现场管控，未造成其他人员伤亡和财产损失进一步扩大。同时此次事故也暴露出了施工单位应急处置准备不足，管理人员现场处置慌乱等问题。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

作业人员宋*帅违反专项施工方案，在钢结构顶未满足安装稳定性时，取下汽车吊钩，站在钢结构上时，造成钢结构顶受力不均而发生结构性失稳，引发瞬时坍塌，坍塌导致钢梁与预埋件连接处超过极限承载力而整体坠落，人员随钢结构顶同时坠落至地面是此起事故发生的直接原因。

直接原因具体分析:

1.钢结构顶失去稳定

在施工组织设计专项施工方案、钢结构吊装安全专项施工方案以及安全技术交底中要求，安装时需对称固定六根GL1钢梁并形成稳定单元后，方可卸除吊钩。作业人员在实际操作中，仅完成四根GL1钢梁安装，结构体系尚未形成设计要求的稳定状态时，就提前取下了汽车吊钩，导致已安装的、未形成完整稳定体系的钢结构组件，在自重和施工荷载作用下丧失临时稳定性，引发瞬间失稳坍塌。

2.钢梁与螺栓产生剪应力

由于结构失去稳定性，钢结构顶向东北方向倾斜坍塌，坍塌后 GL1 钢梁与预埋件 M24 型高强螺栓连接处的截面上发生转动和错位，产生横向剪切力，造成 GL1 钢梁剪切变形，超过了 GL1 钢梁和 M24 型高强螺栓材料抵抗剪切的最大能力，造成高强螺栓和钢梁均发生断裂变形。



图 12　钢梁与螺栓断裂处

（二）间接原因分析

1.安徽**公司，未配备专职技术负责人和安全管理人员[6][7][8]，

---

[6][] 住房和城乡建设部《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159 号）49 施工劳务企业资质标准：49.1 资质标准 49.1.1 企业资产(1）净资产 200 万元以上。(2）具有固定的经营场所。49.1.2 企业主要人员(1）技术负责人具有工程序列中级以上职称或高级工以上资格。(2）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于 5 人，且施工员、质量员、安全员、劳务员等人员齐全。(3）经考核或培训合格的技术工人不少于 50 人。49.2 承包业务范围可承担各类施工劳务作业。

[7][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[8][] 《建设工程安全生产管理条例》第二十三条：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生

安全管理力量不足。安排无证人员从事焊接、高处作业及起重指挥，埋下事故隐患。作业现场未指派专人监护，未能及时发现并制止作业人员提前取钩的违章行为，对此起事故负有主要管理责任。

2.安徽**公司项目部，对吊装作业现场失管，未按规定安排专门人员进行现场监护，导致操作规程与专项方案未能严格实施。对风险辨识不清[9][10]，未将当日吊装作业按危大工程管理，未在坠落面设置安全网，未将坍塌风险纳入防控范围[11]。更换技术负责人、安全管理人员等未履行报批手续，致使技术管理长期缺位；对分包单位特种作业人员资质审核流于形式[12]。

3.阜南**公司安全生产管理制度缺失，未申领施工许可，并提供危大工程清单和管理措施，未有效督促施工单位落实危大工程管理措施。对总包单位擅自更换关键技术人员[13]、监理单位履

产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。专职安全生产管理人员的配备办法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。

[9] 安徽**建设工程有限公司《钢结构吊装安全专项施工方案》一、工程概况 5.危大工程判定判定依据:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，本项目钢结构吊装属一般钢结构工程（超危大判定条件：单件构件重量>100t/安装高度>50m)，所以不需专家论证，要经过公司技术负责人、监理单位总监理工程师签字后方可施工。

[10] 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质〔2018〕31 号）附件 1 危险性较大的分部分项工程范围。三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程：（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程。（二）采用起重机械进行安装的工程。（三）起重机械安装和拆卸工程。

[11] 阜南县粮食储备提升龙王粮站提升项目—粮仓及室外建设工程项目《钢结构吊装安全专项施工方案》三、吊装施工部署 3.1 人员配置表。五、危险源辨识与风险防控表高处风险 4.作业下方设置安全网。

[12] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第二十五条：垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

[13] 阜南县粮食仓储提升龙王粮站项目—粮仓及室外建设工程（三次）建设施工合同第三节专用合同条款 4.监理人，4.1 监理人监理人的一般规定，关于监理人的监理权限：监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。详细内容按监理合同及监理规范的有关规定执行。发包人在工程开工前将监理

职不到位等行为未予制止，对施工单位未安排现场监护、特种作业人员无证上岗等重大事故隐患失察[14]。

4.安徽**公司监理项目部，未严格核查施工方案及危大工程辨识的符合性[15][16]，及时指出方案中的技术漏洞。未按规定开展危大工程专项巡视[17]，对危大工程施工现场监理缺失[18]，对施工单位违规更换人员、特种作业人员无证作业等行为失察[19]。

5.阜南县发展和改革委员会，落实“三管三必须”不到位，未有效督促粮食企业建立健全安全风险分级管控和隐患排查制度。安全生产治本攻坚三年行动流于表面，未压实企业主要负责人法定职责。对项目未办理施工许可行为默认放任。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.安徽**公司。施工作业未按照浅圆仓顶钢结构安全文明施工方案、钢结构吊装安全专项施工方案的作业要求进行[20]，两个专项施工方案均要求对称拼装完成6根GL1钢梁支撑体系，把

工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。但监理工程师无权解除本合同规定的承包人的任何义务

[14] 住房和城乡建设部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》（建质规〔2022〕5 号）第四条：施工安全管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（三）建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。

[15] 《建设工程监理规范》（GB/T 50319—2013）3.2 监理人员职责 3.2.6 总监理工程师组织审查施工组织设计（专项）施工方案

[16] 监理合同第二部分通用合同 2.监理人的义务（5）审查施工承包人工程质量、安全管理制度及组织架构和人员资格。

[17] 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第 37 号）第十八条：监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。

[18] 建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》（建市〔2002〕189 号）第四条：施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前 24 小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。项目监理机构应当安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。

[19] 《建设工程监理规范》（GB/T 50319—2013）5.5 安全生产管理的监理工作 5.5.2 项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。

[20]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第 37 号）第十六条：施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。

HLa 环梁和 GL1 钢梁的腹板用高强螺栓紧固稳定并将梁下翼缘板满焊完成后方可取下吊钩。施工时，事故当事人宋*帅以汽车吊钩影响施工作业，不便于操作为由，在拼装 4 根 GL1 钢梁时要求取下吊钩，造成了支撑体系不稳而坍塌，该问题是发生事故的关键所在。

2.安徽**公司项目部。与阜南**公司签订施工合同中明确要求，该项目主管为蔡*，项目经理为李*宾，项目技术负责人为张*，安全员为谢**，但在该项目施工过程中技术负责人张*因身体不适于 2025 年 10 月份离开，暂由兰哲代为管理，至事故发生张*未能到岗履职。该问题造成总包单位编制的安装、吊装专项施工方案没有经项目技术负责人审核签发，未能由原项目技术负责人实施技术交底，由兰哲代向施工班组人员实施技术交底[21][22]。

安全管理人员从项目开始至事故发生由李*担任，事发当日下午，李*以及项目负责人均未在 3 号浅圆仓安装吊装作业现场实施监督[23][24]。安全管理人员李*又同时在劳务分包单位的安徽**

---

[21] 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第 37 号）第十条　施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。第十五条　专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

[22] 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第 37 号）第十一条　专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。

[23]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第 37 号） 第十七条　施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。

[24] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第 17 号）第十八条　项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告

公司担任安全员，总包单位和分包单位在安全管理人员配置上均不符合要求[25]。事发当日作业现场管理人员未能及时发现和制止违章作业行为。

3.阜南**公司。项目开工前期办理了先行开工手续，承诺2025年11月底前办理施工许可，但事故发生时，先行开工手续已过期限，未依法申领建筑工程施工许可证[26][27]。未按规定提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施，未有效督促施工单位落实危险性较大的分部分项工程安全管理措施[28]。

长期以来，该公司主要承担粮食储备和日常经营管理，模式相对固定。2025年2月，县发改委批复了粮食仓储设施升级扩容项目，公司由仓储管理，转变为该基础设施项目的建设单位，承担起工程项目的发包与工程监督职责。从而暴露出了明显的管理滞后性，作为建设单位所必需的安全生产管理处于缺失状态。管理人员在进入施工现场时，由于缺乏专业知识和检查清单，往

并开展现场救援。

第二十条　项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。

[25]《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十三条　总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：（一）建筑工程、装修工程按照建筑面积配备：1、1万平方m以下的工程不少于1人；第十四条　分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：（二）劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员。

[26]《中华人民共和国建筑法》第七条　建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

[27]《建筑工程施工许可管理办法》（住房和城乡建设部令第18号）第二条　在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。

[28]《安徽省建设工程安全生产管理办法》第十条：建设单位在申请领取施工许可证或者办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。建设单位应当督促施工单位落实危险性较大的分部分项工程安全管理措施。

往只能停留在看表面，对于吊装作业、高处作业、焊接与热切割动火作业等关键环节检查不到位，导致一些重大事故隐患被忽视。

4.安徽**公司项目监理部。该公司在事故项目配备了包括总监理工程师在内的4名监理人员，事发当日3名监理人员到淮南总公司参加培训会议，项目上只留了总监理工程师，且事发当日下午，总监理工程师未在3号浅圆仓安装吊装施工现场实施监督管理。监理人员离开前未向建设单位申请并经批准，该问题因监理人员失职而造成3号浅圆仓施工作业未依据施工方案进行安装、吊装的行为失管。因总包单位对吊装作业危大工程判定不准确，该监理单位也同样未对该安装、吊装工程编制监理实施细则并严格实施[29]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员（2人）

1.宋*帅，违规违章作业，未取得作业资质擅自从事焊接与热切割作业、高处作业导致事故发生，鉴于其在本起事故中死亡，建议免予追究责任。

2.师*平，未取得作业资质擅自从事焊接与热切割作业、高处作业，鉴于其在本起事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚和其他处理的人员（7人）

1.蒋*，安徽**公司主要负责人。未严格履行安全生产管理职责，未及时消除特种作业人未持证上岗的重大事故隐患，对此起事故发生负有主要管理责任，其行为违反《中华人民共和国安

[29] 《建设工程监理规范》（GB/T 50319—2013）4.3 监理实施细则 4.3.1 对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应编制监理实施细则。4.3.2 监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制，并应报总监理工程师审批。

全生产法》第二十一条第（五）项[30]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[31]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项[32]的规定，建议由阜南县应急管理局给予行政处罚。

2.李*，兼职安徽**公司安全管理人员，未现场监督施工方案以及危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施和制止违反操作规程的行为，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项[33]、第五条[34]、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条，《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条[35]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[36]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项[37]的规定，

---

[30] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[31] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[32] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

[33] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[34] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[35] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条：项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。

[36] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[37] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生

建议由阜南县应急管理局给予行政处罚。

3.梁*，安徽**公司钢结构安装班组长。班组长是本班组安全生产管理的第一责任人，应当对其职责范围内的安全生产工作负责。未及时制止违章作业行为，对事故发生负有现场管理责任，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项的规定，建议由阜南县应急管理局给予行政处罚。

4.李*宾，安徽**公司项目经理。应当对其职责范围内的安全生产工作负责，未严格履行安全生产管理职责，未到危大工程吊装作业现场履职，未将当日作业纳入危大工程监控范围，未及时排查处理施工现场人员未持证上岗、违章作业的重大事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五条，《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条，《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十八条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）的规定，建议由阜南县应急管理局给予行政处罚。

5.穆*成，事故项目监理部总监理工程师。未严格履行总监理工程师职责，未依据危大工程编制监理实施细则，开展专项巡查；事发当日未安排监理人员对关键部位和工序实施旁站监理；未严格审查承包单位安全技术措施、专项施工方案、作业人员资

产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款。

格，未及时报告处理施工单位技术负责人长期缺位、安全技术交底不符合要求的情况等。未统筹安排施工项目监理工作，事故发生当日3名监理人员离岗后，未采取相应措施确保监理工作的正常开展。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五条，《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第十八条，建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》（建市〔2002〕189 号）第四条，《建设工程监理规范》（GB/T 50319—2013）5.5、《建设工程监理合同》2.监理人的义务，以及安徽**公司《安全生产管理制度》第八条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）的规定，建议由阜南县应急管理局给予行政处罚。

6.陈**，阜南**公司主要负责人。未制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未及时督促整改总包单位更换和配备技术负责人、安全管理人员的事故隐患，对监理单位失职、总包单位失职等行为失察，对此起事故发生负有管理责任，建议由阜南县发改委依法依规给予相应处理，并将处理结果报阜南县安防委办公室备案。

7.聂**，阜南**公司副总经理。应当对其职责范围内的安全生产工作负责，协助总经理做好安全生产工作。未严格履行安全生产管理职责，对监理单位失职、总包单位失职等行为失察，未及时督促整改总包单位更换和配备技术负责人、安全管理人员的问题，对此起事故发生负有管理责任，建议由阜南县发改委依法依规给予相应处理，并将处理结果报阜南县安防委办公室备案。

（三）建议给予行政问责的人员

对事故调查中发现的有关部门公职人员履职方面存在的问题线索，交由纪委监委审查调查后，给予相应处理。

（四）相关监管部门的处理建议

阜南县发改委，监管缺位，对粮食领域的项目建设及粮食企业安全生产监管工作不力，建议向阜南县人民政府作出书面检查。

对事故建设项目施工许可问题向阜南县人民政府作出情况说明，并督促建设单位补全相关手续。

（五）建议给予行政处罚和其他处理的单位（3家）

1.安徽**公司。对此起事故发生负有主要管理责任，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条[38]、第三十条[39]、第四十三条[40]、《建设工程安全生产管理条例》第二十三条、第二十五条[41]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[42]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[43]的规定，建议由阜南县应急管理局给予行政处罚。

---

[38] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[39] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

[40] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[41] 《建设工程安全生产管理条例》第二十五条：垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

[42] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[43] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

2.安徽**公司。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（三）项[44]的规定，建议由阜南县应急管理局给予行政处罚。

3.阜南**公司。未严格履行建设单位职责，建议由阜南县发改委依据相关法律法规给予相应处理。

以上违法违规行为详见间接原因分析和有关责任单位存在的主要问题。

六、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任缺失

建设单位从仓储管理向项目管理转型时，安全管理体系未能同步建立，导致管理混乱、专业性缺失。对总包、分包单位“以包代管”，技术负责人长期缺位问题未能及时处理。劳务分包单位未建立安全管理制度，兼职人员管理专职风险，导致现场失控。

（二）现场违章作业与冒险作业问题突出

作业人员为图方便，擅自违反专项施工方案的关键工序，在未形成稳定单元时提前摘钩，班组长也未能及时制止违章作业行为。这反映出现场安全管理、技术交底和规程执行时失效，是事故发生的导火索。

（三）人员资质审核与配备存在漏洞

特种作业人员的焊工、高处作业、起重信号工无证上岗，且总包、分包单位的安全管理人员重复兼职，项目技术负责人缺位。

---

[44] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（三）进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的。

这种“人岗不适”导致专业技术和现场管理缺失。

（四）危大工程管控与现场监督失效

总包单位未将当日吊装作业按危大工程管理，未按方案设置安全网；监理单位未编制危大工程监理细则，事发当日主要人员离岗，对关键工序失察失管，导致最后一道防线失效。

（五）行业监管与基本建设程序执行不到位

行业主管部门“三管三必须”落实不到位，对项目未批先建（施工许可过期）等行为默认，未能督促企业建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

七、事故整改和防范措施

（一）严格落实企业安全生产主体责任

1.阜南**公司要建立健全覆盖所有承包商的安全管理制度，配齐专业管理人员，严格履行统一协调管理职责，坚决杜绝“以包代管”。要依法办理施工许可，同时提供危大工程清单和管理措施，督促施工单位落实危大工程管理措施。

2.安徽**公司要确保项目技术负责人、安全员等关键岗位人员到岗履职，人员变更须按规定报审。要将分包单位纳入统一管理，严格审核特种作业人员资格。

3.安徽**公司要建立健全安全生产规章制度和操作规程，配备专职安全管理人员，严禁使用无证人员从事特种作业。

（二）强化现场管理与方案执行

1.严格执行专项方案。所有危大工程及关键工序要严格按照审批通过的方案施工，严禁擅自改变工序，确需变更必须重新论证审批。

2.加强作业现场监护。高处作业、焊接与热切割作业、吊装作业以及深基坑、高支模等危险作业时，要安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守。班组长要坚决制止违章指挥和冒险作业。

（三）提升人员素质与资质管理

1.确保人岗适配。要清退兼职、挂名和不具备资格的管理人员，确保技术负责人、安全员专职在岗。对特种作业人员及特种设备作业人员进行全面排查，确保持证上岗。

2.深化安全培训与技术交底。施工前要确保由技术负责人向班组进行书面技术交底，确保一线人员掌握施工工艺和危险环节。针对此类事故，要开展全员警示教育。

（四） 落实监理职责与行业监管

安徽**公司要严格审查施工方案及人员资格，对危大工程要编制监理细则并实施专项巡视。总监理工程师等关键监理人员不得擅自离岗，对关键工序要实施旁站监理，发现违章立即制止。

阜南县发改委要深刻吸取教训，严格落实“管行业必须管安全”的要求。对粮食仓储建设项目开展专项检查，重点核查未批先建、资质挂靠、违章作业等问题，督促企业建立双重预防机制。

（五）全面排查与完善应急管理

1.开展专项整治。阜南县发改委要与县住建部门、属地政府形成合力，对在建项目的高处作业、吊装作业、临时用电、高支模、深基坑、边坡防护等进行全面排查，闭环整改。

2.完善应急预案。施工单位要结合事故教训修订应急预案，配齐应急物资，定期组织针对坍塌、高处坠落等事故的应急演练，

提升员工自救互救能力。